École Polytechnique Fédérale de Lausanne

# Analyse III - Lebesgue

MATH-208

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Krieger Joachim

Dernière mise à jour 9 novembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

# Table des matières

**Cours** **3**

**1 Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$** **7**
1.1 Intégrale de chemin . . . 7
1.1.1 Intégrale curviligne . . . 8
1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel . . . 8
1.1.3 Concepts topologiques . . . 11
1.2 Green-Riemann et potentiels scalaires . . . 12
1.2.1 Green-Riemann . . . 12
1.2.2 Potentiel scalaire en $\mathbb{R}^2$ . . . 16
1.3 Théorème de Kelvin-Stokes et potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$ . . . 18
1.3.1 Intégrale de surface et flux d'un champ à travers une surface . . . 18
1.3.2 Potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$ . . . 20
1.4 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky . . . 20

**2 Mesure de Lebesgue** **23**
2.1 Notions de base . . . 23
2.1.1 Décomposition en boîte rectangulaire . . . 23
2.1.2 Mesure extérieure . . . 24
2.2 Propriétés de le mesure extérieure et ensemble mesurable . . . 25
2.2.1 Propriétés de la mesure extérieure . . . 25
2.2.2 Mesure de Lebesgue . . . 28
2.3 Propriétés fondamentales de la mesure de Lebesgue . . . 31
2.3.1 Les ensembles mesurables munis de $m$ forment un espace mesuré 31
2.4 Fonctions mesurables . . . 35
2.4.1 Fonctions mesurables ; définition et propriétés de base . . . 35
2.4.2 Limites de fonctions mesurables . . . 36
2.4.3 La notion de presque partout . . . 39

**3 Intégrale de Lebesgue** **41**
3.1 Intégrale de Lebesgue pour des fonctions simples . . . 41
3.2 Intégrale de Lebesgue pour des limites de fonctions simples . . . 43
3.3 Intégrale de Lebesgue pour les fonctions générales . . . 46
3.3.1 Intégrale de Lebesgue pour des fonctions non-négatives . . . 46

# Cours

Cours n° 1– 10 septembre . . . . . 9
Cours n° 2– 14 septembre . . . . . 12
Cours n° 3– 17 septembre . . . . . 14
Cours n° 4– 24 septembre . . . . . 17
Cours n° 5– 28 septembre . . . . . 19
Cours n° 6– 1 octobre . . . . . 23
Cours n° 7– 5 octobre . . . . . 24
Cours n° 8– 8 octobre . . . . . 27
Cours n° 9– 13 octobre . . . . . 29
Cours n° 10– 15 octobre . . . . . 33
Cours n° 11– 26 octobre . . . . . 35
Cours n° 12– 29 octobre . . . . . 41
Cours n° 13– 2 novembre . . . . . 43
Cours n° 14– 9 novembre . . . . . 46

Chapitre 1

# Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$

## Sommaire


**1.1 Intégrale de chemin ..... 7**
**1.2 Green-Riemann et potentiels scalaires ..... 12**
**1.3 Théorème de Kelvin-Stokes et potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$ ..... 18**
**1.4 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky ..... 20**


**Définition 1.1** (Définition de base)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un **domaine**, c'est-à-dire un ouvert et connexe, on appelle

1. $f : U \to \mathbb{R}$, un **champ scalaire**,
2. $f : U \to \mathbb{R}^n$, un **champ vectoriel**.

De plus si $f$ est $k$-fois continûment dérivable, on notera respectivement $f \in C^k(U, \mathbb{R})$ et $\mathbf{f} \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$, ou de manière générale $f \in C^k$ si le contexte est clair.

**Définition 1.2** (Gradient)**.** Soit $g \in C^1$ un champ scalaire. Alors on apelle

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

le **gradient** de $g$. Dans ce cas, on dit que $\mathbf{f}$ dérive d'un champ scalaire $\mathbf{f}$.

### 1.1 Intégrale de chemin

**Définition 1.3** (chemin et reparamétrisation)**.** Un **chemin** est une application continue

$$\gamma : I := [s, t] \to U$$

$C^1$ par morceaux, on dira que $\gamma$ est un **lacet** si $\gamma(s) = \gamma(t)$. De plus si on considère un difféomorphisme $\varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \to [s, t]$ tel que $\varphi' > 0$. Alors on appelle

$$\tilde{\gamma} := \gamma \circ \varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \to U$$

une **reparamétrisation** de $\gamma$.

### 1.1.1 Intégrale curviligne

**Définition 1.4** (Intégrale curviligne)**.** Soit $f \in C^0$ un champ scalaire, et soit $\gamma : I \to U$ un chemin, alors on définit l'**intégrale curviligne** de $f$ le long de $\gamma$ par

$$\int_\gamma f \, \mathrm{d}s = \int_I f(\gamma(t)) \, \|\gamma'(t)\| \, \mathrm{d}t$$

où $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \gamma_i'(t)^2}$.

**Théorème 1.5** (Invariance par reparamétrisation)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $f \in C^0$ un champ scalaire, $\gamma : [s,t] \to U$ un chemin et $\tilde{\gamma} : [\tilde{s}, \tilde{s}] \to U$ une reparamétrisation, alors*

$$\int_{\tilde{\gamma}} f \, \mathrm{d}s = \int_\gamma f \, \mathrm{d}s$$

*autrement dit $\int_\gamma f \, \mathrm{d}s$ est **invariant par reparamétrisation**.*

Preuve : En utilisant les mêmes notations que dans la Définition 1.3, on a

$$\begin{aligned}
\int_{\tilde{\gamma}} f \, \mathrm{d}s = \int_{\gamma\circ\varphi} f \, \mathrm{d}s &= \int_{\tilde{I}} f(\gamma\circ\varphi(t)) \, \|(\gamma\circ\varphi)'(t)\| \, \mathrm{d}t = \int_{\tilde{I}} f(\gamma(\varphi(t))) \, \|\varphi'(t)\gamma'(\varphi(t))\| \, \mathrm{d}t \\
&= \int_{\tilde{I}} f(\gamma(\varphi(t))) \, \|\gamma'(\varphi(t))\| \, \varphi'(t) \, \mathrm{d}t = \int_{\varphi(\tilde{s})}^{\varphi(\tilde{t})} f(\gamma(y)) \, \|\gamma'(y)\| \, \mathrm{d}y \\
&= \int_s^t f(\gamma(y)) \, \|\gamma'(y)\| \, \mathrm{d}y = \int_\gamma f \, \mathrm{d}s
\end{aligned}$$

d'où le résultat. □

### 1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel

**Définition 1.6** (Circulation)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^0$ un champ vectoriel et $\gamma : I \to U$ un chemin, alors on définit la **circulation** du champ vectoriel le long de $\gamma$ comme

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_I \mathbf{f}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \, \mathrm{d}t$$

où $\cdot$ désigne le produit scalaire euclidien.

**Définition 1.7** (Concaténation de chemin)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et soient $\gamma_1 : [a,b] \to U$ et $\gamma_1 : [b,c] \to U$ deux chemins tels que $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$, alors on définit la **concaténation** $\gamma_1 \oplus \gamma_2$ par

$$\begin{array}{rccc} \gamma \oplus \tilde{\gamma} : & [a,c] & \longrightarrow & U \\ & t & \longmapsto & \begin{cases} \gamma(u), & u \in [a,b] \\ \tilde{\gamma}(u), & u \in [b,c] \end{cases} \end{array}$$

Il est facile de voir que $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$ est bien $C^1$ par morceaux et donc il s'agit bien d'un chemin.

**Remarque 1.8.** Il est facile de voir que

$$\int_{\gamma_1 \oplus \gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \quad \text{et} \quad \int_{-\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

où $-\gamma_1(t) := \gamma_1(a+b-t)$.

On se demande s'il existe des champs vectoriels $\mathbf{f}$ tels que $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que du point initial et du point final de $\gamma$.

**Lemme 1.9.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $\mathbf{f} \in C^0$ un champ vectoriel. Alors $\mathbf{f}$ à la propriétés que $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités des chemins si et seulement si $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour chaque lacet $\gamma : I \to U$.*

Preuve :

$\Longrightarrow$ : Supposons que $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités, on considère un lacet $\gamma$ arbitraire. On considère deux points arbitraire $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$ du lacet, alors on sait qu'il existe $\gamma_1$ et $\gamma_2$ reliant $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$ tel que $\gamma = \gamma_1 \oplus -\gamma_2$ et donc a

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

$\Longleftarrow$ : Et inversement, alors si $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet $\gamma : I \to U$m et si $\gamma_1, \gamma_2$ lient $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$, alors on peut introduire le lacet qui la concaténation de $\gamma_1$ et $-\gamma_2$ et donc

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

et donc on a bien la propriété voulue.

□

Cours n° 1

**Théorème 1.10.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\mathbf{f} \in C^k(U)$ un champ vectoriel, alors $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet $\gamma$ si et seulement si $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel.*

Preuve :

$\Longrightarrow$ : Supposons que $\mathbf{f} = \nabla g$, et que $\gamma : [0,1] \to U$ est un lacet, alors

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_0^1 \nabla g(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} g(\gamma(t))\,\mathrm{d}t = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0))$$

mais comme $\gamma$ est un lacet alors $\gamma(1) = \gamma(0)$ et donc on a bien

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

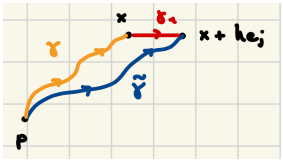
$\Longleftarrow$ : Réciproquement supposons que $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet. Par connexité de $U$, on considère $p \in U$, et on pose

$$g(x) = \int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

où $\gamma$ est un chemin arbitraire en $U$ qui relie $p$ à $x$. D'après les hypothèse, alors $g$ est bien défini. Il est facile de voir que $g$ est de classe $C^0$. De plus

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \to 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h}$$

or $g(x+he_j) = \int_{\tilde\gamma} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ avec $\tilde\gamma$ est un chemin arbitraire qui lie $p$ à $x+he_j$. Or par concaténation on peut écrire, $\tilde\gamma = \gamma \oplus \gamma_1$ où $\gamma_1 : [0,1] \to U, \quad \gamma_1(t) = x + the_j$,




ce qui est bien valable car $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités. Ainsi

$$g(x + he_j) = \int_{\gamma \oplus \gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

Et donc on a

$$\begin{aligned} g(x + he_j) - g(x) = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_0^1 \mathbf{f}(x + the_j) \cdot he_j\,\mathrm{d}t = h \int_0^1 f_j(x + the_j)\,\mathrm{d}t \\ = h \int_0^1 f_j(x)\,\mathrm{d}t + h \int_0^1 r_j(t,h,x)\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

où $r_j(t,h,x) = f_j(x + the_j) - f_j(x) \longrightarrow 0$ et donc $h \int_0^1 r_j(t,h,x)\,\mathrm{d}t = o(h)$ et donc

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \to 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h} = f_j(x)$$

Ainsi les dérivées partielles existent et sont continues, ainsi $g \in C^1$, de plus on a bien $\nabla g = \mathbf{f}$.

□

**Remarque 1.11.** On voit que si $\mathbf{f} = \nabla g$ avec $g \in C^2(U)$ alors

$$\frac{\partial f_j}{\partial k} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_k \partial x_j} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial f_k}{\partial x_j}$$

Ainsi on condition nécessaire pour que $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ dérive d'un potentiel est alors que

$$\forall i, j \in [\![1, n]\!], \quad \frac{\partial f_j}{\partial x_i} - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

Cependant dans le cadre de ce cours, on va se restreindre au cas $n = 2$ ou $n = 3$, alors on a la condition nécessaire

$$\mathbf{f} = \nabla g \implies \operatorname{rot} \mathbf{f} = 0$$

### 1.1.3 Concepts topologiques

**Définition 1.12** (Homotopie)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soient $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \to U$ deux lacets dans $U$ possédant les mêmes points d'extrémité. Alors on dit que $\gamma_1$ est **homotope** à $\gamma_2$ s'il existe une application continue

$$\Gamma : [0, 1] \times [0, 1] \to U$$

telle que $\Gamma(0, t) = \gamma_1(t)$ et $\Gamma(1, t) = \gamma_2(t)$ et pour chaque $s \in [0, 1]$ fixé, $\Gamma(s, t)$ est un chemin qui lie les mêmes point d'extrémité que $\gamma_1$ et $\gamma_2$. La définition est analogue pour les lacets.

**Définition 1.13** (Contractibilité et simplement connexe)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\gamma : [0, 1] \to U$ un lacet, alors on dit que $\gamma$ est **contractible** pourvu qu'il soit homotope à un lacet constant en $U$. En plus si $U \subset \mathbb{R}^n$ dont tous les lacets sont contractibles, alors on dira que $U$ est **simplement connexe**.

**Définition 1.14** (Étoilé)**.** ON appelle un domaine $U \subset \mathbb{R}^n$ **étoilé**, pourvu qu'il existe un $p \in U$ tel que pour tout $x \in U$, le segment de ligne droite $[p, x]$ est inclus dans $U$. De plus on dira que $U$ est **convexe** pourvu que $U$ est étoilé par rapport à chacun de ses points.

**Lemme 1.15.** *Si $U$ est étoilé alors $U$ est simplement connexe.*

Preuve : Soit $\gamma : [0, 1] \to U$ un lacet. Soit $p$ dans la définition, alors on pose

$$\Gamma(s, t) = sp + (1 - s)\gamma(t), \quad s \in [0, 1],\ t \in [0, 1]$$

Si $s = 1$, $\Gamma(1, t) = p$ donc c'est un lacet constant. Et $\Gamma(s, t) \in U$ pour tout $(s, t) \in [0, 1]^2$. □

## 1.2 Green-Riemann et potentiels scalaires

### 1.2.1 Green-Riemann

**Proposition 1.16** (Partition de l'unité)**.** *Soit $K \subset \mathbb{R}^n$ un sous-ensemble compact, soit $U_i, V_i$ pour $i = 1, \dots, N$ des domaines tels que $\overline{U}_i \subset V_i$, chaque $U_i$ est borné, et*

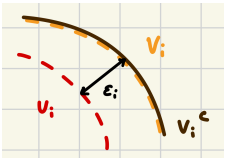
$$K \subset \bigcup_{i=1}^{N} U_i$$

*Alors, il existe des fonctions $\phi_j \in C_0^\infty(V_j), \quad \phi_j \geqslant 0$ et telles que*

$$\forall x \in K, \quad \sum_{j=1}^{N} \phi_j(x) = 1$$

Cours n° 2

Preuve : On construit des fonctions $g_i \in C_0^0(V_i)$ de sorte que $g_{i|\overline{U}_i} = 1$ pour tout $i \in [\![1, N]\!]$.




Ainsi soit $\varepsilon_i = \operatorname{dist}(U_i, V_i^c) = \operatorname{dist}(\overline{U}_i, V_i^c) > 0$ car $\overline{U}_i$ et $V_i^c$ sont fermés et $\overline{U}_i \cap V_i^c = \emptyset$. On pose donc $\varepsilon = \min_{i \in [\![1,N]\!]} \varepsilon_i$ et on définit $\zeta : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ comme

$$\zeta : t \mapsto \begin{cases} 1 & t \in [0, \varepsilon/2] \\ (\varepsilon/2 - t)/(\varepsilon/4) & t \in [\varepsilon/4, \varepsilon/2] \\ 0 & t \in [\varepsilon/2, \infty[ \end{cases}$$

et finalement on pose $g_i = \zeta(\operatorname{dist}(x, U_i))$. On remarque alors que $g_i \in C^0$ par composition de fonction continue. Il reste donc à régulariser $g_i$

Ainsi soit $\psi \in C_0^\infty(B_1(0))$, de plus on peut supposer que $\psi \geqslant 0$ et $\int_{\mathbb{R}^n} \psi(x)\,\mathrm{d}x = 1$. Pour tout $\delta > 0$ on définit $\psi_\delta(x) = \delta^{-n}\psi(x\delta^{-1}) \in C_0^\infty(B_\delta(0))$. On considère ensuite les convolutions suivantes

$$\tilde{\varphi}_i(x) = (g_i * \psi_\delta)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x)\psi_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y$$

les fonctions $\tilde{\varphi}_i$ sont bien définit et sont de classe $C^\infty$. On considère en particulier $\delta < \varepsilon/4$, alors pour tout $x \in \overline{U}_i$ et $y \in B_\delta(0)$, alors

$$\operatorname{dist}(x - y, U_i) \leqslant \operatorname{dist}(x, U_i) + \|y\| < \delta < \varepsilon/4$$

ainsi pour tout $y \in B_\delta(0), \quad g_i(x-y) = 1$ si $x \in \overline{U}_i$, et donc

$$\forall x \in \overline{U}_i, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{B_\delta(0)} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{B_\delta(0)} \psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = 1$$

ainsi $\tilde{\varphi}_{i|\overline{U}_i} = 1$. De la même manière si $x \in V^c$ et $y \in B_\delta(0)$ alors

$$\operatorname{dist}(x-y, U_i) \geqslant \operatorname{dist}(x, U_i) - \|y\| \geqslant \varepsilon_i - \varepsilon/4 \geqslant \varepsilon - \varepsilon/4 = \frac{3\varepsilon}{4}$$

donc $\forall y \in B_\delta(0), \quad g_i(x-y)$ si $x \in V_i^c$, ainsi

$$\forall x \in V_i^c, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{B_\delta(0)} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = 0$$

ainsi $\tilde{\varphi}_{i|V_i^c} = 0$. Ainsi les propriétés des $g_i$ sont conservées sur les $\tilde{\varphi}_i$, sauf que désormais $\tilde{\varphi}_i \in C_0^\infty(V_i)$.

Finalement, pour tout $i \in [\![1, N]\!]$, on pose

$$\phi_i = (1-\tilde{\varphi}_1)(1-\tilde{\varphi}_2)\cdot\ldots\cdot(1-\tilde{\varphi}_i)$$

Par récurrence immédiate on vérifie que

$$1 - \sum_{i=1}^{N} \phi_i = (1-\tilde{\varphi}_1)\cdot\ldots\cdot(1-\tilde{\varphi}_N)$$

et donc si $x \in K \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$, alors il existe $j$ tel que $x \in U_j$, donc $\tilde{\varphi}_j(x) = 1$ et par conséquent

$$1 - \sum_{i=1}^{N} \phi_i(x) = 0$$

d'où le résultat. □

**Lemme 1.17** (Green-Riemann sur des régions de type I ou II)**.** *Soit $V$ un région de type I, c'est-à-dire qu'il existe $h_{1,2} \in C^1([a,b], \mathbb{R})$ avec $h_1 < h_2$ tel que*

$$V = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a,b], \quad h_1(x) < y < h_2(x)\}$$

*Alors la conclusion de Green-Riemann s'applique*

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

*pour tout $\mathbf{f} \in C^1$, où $\gamma$ est une paramétrisation de $\partial V$ entourant $V$ au sens positif.*

Preuve : On calcule explicitement les deux cotés, ainsi on pour le coté droite

$$\iint_V \partial_x f_2 - \partial y f_1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_x f_2(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}_{A} - \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}_{B}$$

Ainsi pour $A$ on trouve

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial x}\left[\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} f_2(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x - \int_a^b h_2'(x) f_2(x,h_2(x))\,\mathrm{d}x + \int_a^b h_1'(x) f_2(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b,y)\,\mathrm{d}y - \int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a,y)\,\mathrm{d}y - \int_a^b h_2'(x) f_2(x,h_2(x))\,\mathrm{d}x + \int_a^b h_1'(x) f_2(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

et pour $B$ on a plus simplement,

$$B = \int_a^b \left(\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \int_a^b f_1(x,h_2(x))\,\mathrm{d}x - \int_a^b f_1(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x$$

Ensuite par concaténation on pose $\gamma_1 = \{(x,h_1(x)) \mid x \in [a,b]\}$, alors

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{f}(x,h_1(x))\cdot\begin{pmatrix}1\\ h_1'(x)\end{pmatrix}\mathrm{d}x = \int_a^b f_1(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x + \int_a^b h_1'(x) f_2(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x$$

De plus on pose $\gamma_2 = \{(b,y) \mid y \in [h_1(b),h_2(b)]\}$ ainsi

$$\int_{\gamma_2} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} \mathbf{f}(b,y)\cdot\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}\mathrm{d}y = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b,y)\,\mathrm{d}y$$

En posant $-\gamma_3 = \{(x,h_2(x)) \mid x \in [a,b]\}$ alors

$$\int_{\gamma_3} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_{-\gamma_3} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_a^b f_1(x,h_2(x)) + h_2'(x) f_2(x,h_2(x))\,\mathrm{d}x$$

Et finalement avec $\gamma_4 = \{(a,y) \mid y \in [h_2(a),h_1(x)]\}$ alors

$$\int_{\gamma_4} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a,y)\,\mathrm{d}\mathbf{s}$$

Et donc par concaténation on a bien

$$\int_{\gamma} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_2} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_3} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_4} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = A - B = \iint_V \operatorname{rot}\mathbf{f}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

D'où le lemme. La preuve les des domaines de types II est analogue. □

Cours n° 3

**Théorème 1.18** (Green-Riemann)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soit $V \subset U$ un sous-domaine borné, avec $\overline{V} \subset U$, borné pour un lacet $\gamma$ régulier, simple, orienté positivement. Alors on a que*

$$\int_{\gamma} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}\mathbf{f}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

**Remarque 1.19.** Un lacet $\gamma$ est dit **simple** $\gamma : [0,1] \to U$ est injective à la condition près $\gamma(0) = \gamma(1)$. Un lacet $\gamma$ est dit **régulier** si $\gamma \in C^1([0,1],U)$ avec $\gamma'(t) \neq 0$ pour

tout $t \in [0,1]$ et $\gamma'(1) = \gamma'(0)$.

PREUVE : Soit $\gamma$ et $V$ comme donnée dans l'énoncé, et $\mathbf{f} \in C^1$, alors par régularité de $\gamma$, on a que

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} \gamma_1'(t) \\ \gamma_2'(t) \end{pmatrix} \neq 0, \quad \forall t \in I$$

Soit $t_\star \in I$ tel que $\gamma_1'(t_\star) \neq 0$. Ainsi par le théorème des fonctions implicite, il existe un intervalle ouvert $J$ tel que $\gamma_1(t_\star) \in J$, ainsi qu'un autre intervalle ouvert $\tilde{J}$ tel que $t_\star \in \tilde{J}$, tel que

$$\forall x \in J, \exists! t \in \tilde{J}, \quad \gamma_1(t) = x$$

En plus, si on pose $t = t(x) \in C^1(J, \tilde{J})$, on peut écrire $y = \gamma_2(t) = \gamma_2(t(x)) := h(x) \in C^1(J)$. Ainsi localement on a

$$\{\gamma(x) \mid t \in \tilde{J}\} = \{(x, h(x)) \mid x \in J\}$$

Pour chaque $t \in I$ on considère le point $\gamma(t)$, et on prend un rectangle $V$ ouvert aligné avec les axes de coordonnées, tel que $V \cap \gamma$ est le graphe d'une fonction par rapport à $x$ ou à $y$. On peut aussi choisir un rectangle ouvert $U$ tel que $\overline{U} \subset V$ et $\gamma(t) \in U$. On fait ça pour tout $t \in I$, ainsi les $\{U\}$ forment un recouvrement de $\gamma(I)$ par des ouverts. Ainsi par compacité de $\gamma(I)$, d'après Heine-Borel, on peut choisir un nombre fini $\{U_i, V_i\}_{i=i}^N$ tels que $\overline{U}_i \subset V_i$ et

$$\gamma(I) \subset \bigcup_{i=1}^{N} U_i$$

Pour obtenir un recouvrement de tout $\overline{V}$. On rajoute encore une paire $U_{N+1}, V_{N+1}$ construit comme suit ; par construit les $U_i$ déjà choisies forment un recouvrement ouvert de $\gamma(I)$, on peut se convaincre qu'il existe $\delta > 0$ tel que

$$\{x \in V \mid \operatorname{dist}(x, \gamma(I)) < \delta\} \subset \bigcup_{i=1}^{N} U_i$$

Ensuite on pose,

$$U_{N+1} = \{x \in V \mid \operatorname{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{2}\} \quad \text{et} \quad V_{N+1} = \{x \in V \mid \operatorname{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{4}\}$$

Maintenant qu'on a un recouvrement, on utilise la Proposition 1.16 précédente avec $K = \overline{V}$, et $(U_i, V_i)$, $i \in [\![1, N+1]\!]$. On obtient alors des fonctions

$$\varphi_j \in C_0^\infty(V_j), \quad \varphi_j \geqslant 0, \quad \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j(x) = 1, \quad \forall x \in \overline{V}$$

On a alors, pour le champ $\mathbf{f}$,

$$\mathbf{f} = \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f}$$

Il s'ensuit alors que

$$\int_\gamma \mathbf{f}\cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_\gamma \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f}\cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \sum_{j=1}^{N+1} \int_\gamma \varphi_j \mathbf{f}\cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

et de même

$$\iint_V \operatorname{rot}\mathbf{f}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_V \operatorname{rot}\sum_{j=1}^{N+1}\varphi_j\mathbf{f}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \sum_{j=1}^{N+1}\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Donc il suffit de montrer l'égalité terme par terme. En appliquant le Lemme 1.17 alors

$$\int_{\partial(V\cap V_j)} \varphi_j\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_{V\cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Mais comme $\varphi_j\mathbf{f}$ est nul en dehors de $V_j$, alors

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_{V\cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

De plus le bord de $V\cap V_j$ est constitué de deux morceaux, un morceau de $\gamma$ et un morceau de bord de $V_j$. Or comme $\varphi_j$ est à support compact dans $V_j$, alors elle nulle sur $\partial V_j$ et donc

$$\int_\gamma \varphi_j\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial(V\cap V_j)} \varphi_j\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$$

On a donc montré que $\int_\gamma \varphi_j\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ pour tout $j = 1, 2, \ldots, N$. De plus si $j = N+1$, alors

$$\int_\gamma \varphi_{N+1}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}s = 0$$

parce que $\varphi_{N+1}$ n'intersecte pas le lacet $\gamma$. De plus on a

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_{N+1}\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_{\mathbb{R}^2} \operatorname{rot}(\varphi_{N+1}\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$$

car le support de $\varphi_{N+1}$ est un sous-ensemble de $V$. Et donc on a bien l'égalité souhaité

$$\forall j\in[\![1, N+1]\!],\quad \int_\gamma \varphi_j\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Ce qui conclut la preuve. □

### 1.2.2 Potentiel scalaire en $\mathbb{R}^2$

**Proposition 1.20.** *Soit $U\subset\mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f}\in C^1(U,\mathbb{R}^n)$. Supposons que $\operatorname{rot}\mathbf{f} = 0$.*

1. *Soient $\gamma_1,\gamma_2 : [0,1]\to U$ deux chemines en $U$ avec les mêmes extrémités qui sont homotopes, alors*

$$\int_{\gamma_1}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_2}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$$

2. *Soit* $\gamma : [0,1] \to U$ *un lacet contractible, alors*

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

3. *Si* $U$ *est simplement connexe, alors* $\mathbf{f}$ *dérive d'un potentiel, c'est-à-dire*

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

Cours n° 4

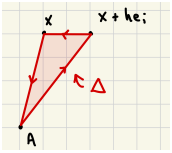
PREUVE : On va montrer que le point 3. car c'est le plus important. On traite déjà le cas où $U$ est étoilé, ainsi par hypothèse il existe $\mathbf{a} \in U$ tel que pour tout $\mathbf{x} \in U$, le segment $[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$ est contenu dans $U$. Ainsi il est naturel de définir la fonction

$$g(\mathbf{x}) = \int_{\gamma_{\mathbf{a}\to\mathbf{x}}} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

où $\gamma_{\mathbf{a}\to\mathbf{x}}$ désigne le chemin reliant $\mathbf{a}$ et $\mathbf{x}$ par un segment. Soit maintenant $\mathbf{x} \in U$ et $|h| > 0$ suffisamment petit tel que $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i \in U$. Alors

$$\begin{aligned} g(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x}) &= \int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \\ &= \left( \int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{[\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \right) + \int_{[\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial\Delta_{\mathbf{a},\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \end{aligned}$$

Où $\Delta_{\mathbf{a},\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}$ désigne le triangle de sommets $\mathbf{a}, \mathbf{x}$ et $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i$.




Ainsi par le Théorème 1.18 on obtient que l'intégral est nulle le long de $\partial\Delta$ et donc

$$g(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x}) = \int_{[\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_0^h \mathbf{f}(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) \cdot \mathbf{e}_i \, \mathrm{d}t = \int_0^h f_i(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) \, \mathrm{d}t$$

Et donc

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \lim_{h\to 0} \frac{g(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x})}{h} = \lim_{h\to 0} \int_0^h f_i(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) \, \mathrm{d}t = f_i(\mathbf{x})$$

Il suit alors que $\nabla g(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(x)$. Et donc $\mathbf{f}$ dérive bien d'un potentiel.

Maintenant il nous reste à traiter le cas où $U$ est simplement connexe. □

## 1.3 Théorème de Kelvin-Stokes et potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$

### 1.3.1 Intégrale de surface et flux d'un champ à travers une surface

On pense d'une surface $S \subset \mathbb{R}^2$ comme une généralisation d'un lacet :

**Définition 1.21** (Surface paramétrisée)**.** Si $U \subset \mathbb{R}^2$ est un domaine et $\varphi : U \to \mathbb{R}^3$ de régularité $C^1$, on dit que $S = \varphi(U) \subset R^3$ est une **surface paramétrisée régulière**, pourvu que

1. $\varphi$ est injective,
2. $\varphi_u \times \varphi_v \neq \mathbf{0}$, où $(u, v)$ sont les coordonnées de $\mathbb{R}^2$, et $\varphi_u = \frac{\partial \varphi}{\partial u}$ et $\varphi_v = \frac{\partial \varphi}{\partial v}$.

De plus, soit $\varphi : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ une surface paramétrisée régulière en $\mathbb{R}^3$, alors on dira qu'une fonction $f : S = \varphi(U) \to \mathbb{R}$ est *continue* si $f \circ \varphi : U \to \mathbb{R}$ est continue.

**Définition 1.22.** Soit $f : S \to \mathbb{R}$ une fonction continue au sens définit précédemment, si le support de $f$ est compact, alors on définit

$$\iint_S f \, \mathrm{d}s = \iint_U f \circ \varphi \, \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$$

De plus, soit $(S, \varphi)$ une surface paramétrisée et soit $V \subset \mathbb{R}^3$ un domaine, si $\psi : V \to U$ est une difféomorphisme $C^1$, alors on appelle la paramétrisation $\varphi \circ \psi : V \to S$ une **reparamétrisation** de $(S, \varphi)$.

**Lemme 1.23.** *L'intégrale est invariante sous reparamétrisation. Alors si on pose* $\tilde{\varphi} := \varphi \circ \psi$*, on a*

$$\iint_U f \circ \varphi \, \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v = \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \, \|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| \, \mathrm{d}\tilde{u} \, \mathrm{d}\tilde{v}$$

Preuve : Si on note $\psi = (\psi^1, \psi^2)$, alors on remarque que

$$\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} = (\varphi \circ \psi)_{\tilde{u}} = \psi^1_{\tilde{u}} \varphi_u + \psi^2_{\tilde{u}} \varphi_v \quad \text{et} \quad \tilde{\varphi}_{\tilde{v}} = (\varphi \circ \psi)_{\tilde{v}} = \psi^1_{\tilde{v}} \varphi_u + \psi^2_{\tilde{v}} \varphi_v$$

et donc il s'ensuit que

$$\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}} = \varphi_u \times \varphi_v \, (\psi^1_{\tilde{u}} \psi^2_{\tilde{v}} - \psi^2_{\tilde{u}} \varphi^1_{\tilde{v}})$$

Alors

$$\|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| = \|\varphi_u \times \varphi_v\| \cdot |D\psi(\tilde{u}, \tilde{v})|$$

Ce qui permet de conclure

$$\begin{aligned} \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \, \|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| \, \mathrm{d}\tilde{u} \, \mathrm{d}\tilde{v} &= \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \, \|(\varphi_u \times \varphi_v)(\psi(\tilde{u}, \tilde{v}))\| \cdot |D\psi(\tilde{u}, \tilde{v})| \, \mathrm{d}\tilde{u} \, \mathrm{d}\tilde{v} \\ &= \iint_U f \circ \varphi \, \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v \end{aligned}$$

□

Soit $(S, \varphi)$ une surface paramétrisée en $\mathbb{R}^3$, on appelle *orientation* un choix de vecteur $\mathbf{n}$ normal et unitaire en chaque $p \in S$ qui dépend continument de $p$. On peut exprimer un choix de $\mathbf{n}$ en terme de paramétrisation

$$\mathbf{n} := \frac{\varphi_u \times v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|} \quad \text{ou} \quad \mathbf{n} := -\frac{\varphi_u \times v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|}$$

On a donc la définition naturelle suivante

**Définition 1.24** (Flux)**.** Soit $(S, \varphi)$, une surface paramétrisée régulière en $\mathbb{R}^3$ munie d'une orientation $\mathbf{n}$. Alors si $\mathbf{f} \in C^0(S, \mathbb{R}^3)$ est un champ vectoriel continue sur $S$, on appelle l'intégrale

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}s$$

le **flux** de $\mathbf{f}$ à travers $(S, \mathbf{n})$.

Cours n° 5

**Théorème 1.25** (Théorème de Kelvin-Stokes)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^2$ un domaine tel que $\overline{U}$ est compact et $\partial U$ est un lacet simple et régulier muni de l'orientation positive. Soit $\varphi \in C^1(\overline{U}, \mathbb{R}^3)$ une paramétrisation régulière de la surface $S = \varphi(\overline{U})$ avec $\partial S = \varphi(\partial U)$. Ainsi si $\mathbf{f} \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$, alors on a*

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}s$$

Preuve : On observe que

$$\begin{aligned}
\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\varphi \circ \gamma) \, \mathrm{d}t \\
&= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot [\gamma_1' \varphi_u + \gamma_2' \varphi_v] \, \mathrm{d}t \\
&= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \gamma_1' \varphi_u + \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \gamma_2' \varphi_v \, \mathrm{d}t
\end{aligned}$$

Ainsi on posant le champ vectoriel $\mathbf{g} = \binom{g_1}{g_2}$, donné par $g_1 = \mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_u$ et $g_2 = \mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_v$, alors on a

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

On applique alors le Théorème 1.18 pour le champ vectoriel $\mathbf{g}$

$$\int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_U \operatorname{rot} \mathbf{g} \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$$

Or on a

$$\operatorname{rot} \mathbf{g} = \partial_u g_2 - \partial_v g_1 = \partial_u[\mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_v] - \partial_v[\mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_u] = \partial_u[\mathbf{f}(\varphi)] \cdot \varphi_v - \partial_v[\mathbf{f}(\varphi)] \cdot \varphi_u$$

Or par la règle de dérivation des composition on a

$$\partial_u[\mathbf{f}(\varphi)] = D\mathbf{f} \, \varphi_u \quad \text{et} \quad \partial_v[\mathbf{f}(\varphi)] = D\mathbf{f} \, \varphi_v$$

et donc

$$\operatorname{rot}\mathbf{g} = (D\mathbf{f}\,\varphi_u)\cdot\varphi_v - (D\mathbf{f}\,\varphi_v)\cdot\varphi_v = \varphi_u^\top D\mathbf{f}^\top\varphi_v - \varphi_v^\top D\mathbf{f}^\top\varphi_u = \varphi_u^\top(D\mathbf{f}^\top - D\mathbf{f})\varphi_v$$

Or on remarque que

$$\mathbf{u}^\top(D\mathbf{f}^\top - D\mathbf{f})\mathbf{v} = (\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot\operatorname{rot}\mathbf{f}$$

Et donc

$$\int_{\partial S}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial U}\mathbf{g}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_U \operatorname{rot}\mathbf{g}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \iint_U \varphi_u\times\varphi_v\cdot\operatorname{rot}\mathbf{f}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \iint_U \mathbf{n}\cdot\operatorname{rot}\mathbf{f}\,\mathrm{d}s$$

□

### 1.3.2 Potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$

**Proposition 1.26.** *Si $U$ est un ensemble simplement connexe et $\mathbf{f}\in C^1(U,\mathbb{R}^3)$ avec $\operatorname{rot}\mathbf{f}=0$, alors $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel scalaire.*

Preuve : On a une preuve presque analogue à celle en $\mathbb{R}^2$ dans la Proposition 1.20 que l'on peut résumer par

1. Supposons $U\subset\mathbb{R}^3$ un étoilé, alors par le Théorème 1.25 nous avons pour des triangles bien choisis
$$\iint_\Delta \operatorname{rot}\mathbf{f}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\partial\Delta}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$$
Car $\operatorname{rot}\mathbf{f}=0$, nous savons que $\int_{\partial\Delta}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\sigma = 0$ ce qui permet de montrer que $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel scalaire.
2. Ensuite par le Théorème 1.10 il suffit de montrer que $\int_\gamma\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}=0$ pour tout lacet $\gamma$ dans $U$.
3. et finalement on procède de manière identique à la preuve en dimension deux pour conclure.

□

## 1.4 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky

Avant d'introduire le théorème de Gauss-Ostrogradsky on a besoin de définir plusieurs notions au préalable. Ainsi soit $U\subset\mathbb{R}^3$ un domaine borné par une surface $S$ compacte, fermée et régulière ($C^1$). Alors on a les équivalences suivantes :

$\iff$ $S$ est localement une surface paramétrée régulière de classe $C^1$.

$\iff$ $\forall p\in S$, $\exists\delta>0$ tel que $B_\delta(p)\cap S$ admet une paramétrisation $C^1$ régulière.

Par le théorème des fonctions implicites, on peut supposer que $B_\delta(p)\cap S$ est le graphe d'une fonction, soit de $(x,y)$, soit de $(x,z)$ ou soit de $(y,z)$.

**Théorème 1.27** (Théorème de Gauss-Ostrogradsky)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^2$, un domaine borné par $S$, une surface compacte fermé et régulière. Alors, si $\mathbf{n}$ est l'orientation de $S$ qui pointe vers l'extérieur et $\mathbf{f} \in C^1(\overline{U}, \mathbb{R}^3)$, alors on a*

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \mathbf{f} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z$$

*où* $\operatorname{div} \mathbf{f} = \nabla \cdot \mathbf{f}$.

Preuve : La preuve est similaire au Théorème 1.18, sauf qu'ici on considère 3 types de régions

(I) $S \cap V$ est donné par $z = h(x, y)$,

(II) $S \cap V$ est donné par $y = h(x, z)$,

(III) $S \cap V$ est donné par $x = h(y, z)$.

Puis comme $S$ est compact, on peut extraire un sous-recouvrement fini,

$$S \subset \bigcup_{i=1}^{L} V_j$$

Et donc par la Proposition 1.16 on a

$$\mathbf{f} = \sum_{j=1}^{L+1} \varphi_j \mathbf{f}$$

où $\varphi \in C_0^\infty(V_j)$, $\varphi_j \geqslant 0$ et $\sum_{j=1}^{L+1} \varphi_j(x) = 1$. Et donc par linéarité de l'intégrale, on a

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma = \sum_{j=1}^{L+1} \iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma$$

Ensuite on montre que

$$\iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot n \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \varphi_j \mathbf{f} \, \mathrm{d}V$$

Ce qui ce fait naturellement par calcul explicite car

$$\iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot n \, \mathrm{d}\sigma = \iint_{S \cap V_j} \varphi_j \mathbf{f} \cdot n \, \mathrm{d}\sigma$$

et on sait que $S \cap V_j$ est soit de type (I), soit de type (II) ou soit de type (III). Ainsi on conclut bien que,

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \mathbf{f} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z$$

□

Chapitre 2

# Mesure de Lebesgue

## Sommaire


**2.1 Notions de base ..... 23**
**2.2 Propriétés de le mesure extérieure et ensemble mesurable ..... 25**
**2.3 Propriétés fondamentales de la mesure de Lebesgue ..... 31**
**2.4 Fonctions mesurables ..... 35**


Cours n° 6

Le but de ce chapitre est de développer une théorie d'intégration plus sophistiquée que celle de Riemann

## 2.1 Notions de base

### 2.1.1 Décomposition en boîte rectangulaire

**Définition 2.1** (Boîte rectangulaire)**.** Soit $a_i \leqslant b_i \in \mathbb{R}$. On appelle **boîte rectangulaire** tout ensemble

$$B := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid a_j \leqslant x_j \leqslant b_j\}$$

De plus on pose

$$|B| = \operatorname{vol} B = \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j).$$

En particulier on a $\operatorname{vol} B = 0$ si et seulement il existe $k$ tel que $a_k = b_k$.

Cette définition est compatible avec les partitions finies de boîtes rectangulaires. On appelle $\mathcal{B} = \{B_j\}_{j=1}^{N}$, où les $B_j$ sont des boîtes rectangulaires, une **partition** d'une autre boîte rectangulaire $B$, pourvu que

$$\forall i \neq j, \quad \mathring{B}_i \cap \mathring{B}_j = \emptyset \quad \text{et} \quad \bigcup_{j=1}^{N} B_j = B$$

**Proposition 2.2.** *Soit $\mathcal{B}$ une partition finie de la boîte rectangulaire $B$. Alors on a*

$$\operatorname{vol} B = \sum_{B_j \in \mathcal{B}} \operatorname{vol} B_j$$

*De plus si $\{B_j\}$ est un recouvrement fini de $B$ par boîtes rectangulaires, alors on a*

$$\operatorname{vol} B \leqslant \sum_j \operatorname{vol} B_j$$

PREUVE : La première partie est un résultat démontrée en analyse avancée II dans le chapitre consacré à l'intégrale de Riemann. Pour l'inégalité finale, on se réduit à la première partie.

Ainsi on choisit une partition finit $\{\tilde{B}_j\}$ de $\bigcup_j B_j$ en boîtes rectangulaires, de sorte que chaque $B_j$, ainsi que $B$, est une réunion de membre de cette partition

$$B_j = \bigcup_{i \in A_j} \tilde{B}_i \quad \text{et} \quad B = \bigcup_{i \in A_*} \tilde{B}_i$$

Ainsi par hypothèse, on a que $i \in A_*$ implique qu'il existe $j$ avec $i \in A_j$. Il suit que

$$\operatorname{vol} B = \sum_{i \in A_*} \operatorname{vol} \tilde{B}_i \leqslant \sum_j \sum_{i \in A_j} \operatorname{vol} \tilde{B}_i = \sum_j \operatorname{vol} B_j$$

où on a utiliser la première partie pour la dernière égalité. □

**Proposition 2.3** (Décomposition d'ouverts en cubes)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert. Alors il existe une collection de cube $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ deux à deux presque disjoints telle que*

$$U = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$$

### 2.1.2 Mesure extérieure

Cours n° 7

**Définition 2.4** (Mesure extérieure)**.** Soit $E \subset \mathbb{R}^n$. Alors nous définissons la **mesure extérieure** de $E$ par

$$m^*(E) := \inf_{\bigcup Q_j \supset E} \sum_j \operatorname{vol} Q_j \in [0, \infty]$$

où $Q_j$ sont des **cubes fermés**, c'est-à-dire des boîtes rectangulaires dont tous les côtés sont de longueurs identiques.

**Lemme 2.5.** *Soit $R \subset \mathbb{R}^n$ une boîte rectangulaire. Alors on a*

$$m^*(R) = \operatorname{vol} R$$

PREUVE : On va traiter uniquement le cas où $R$ est non-dégénérée. Ainsi par définition de l'infimum, pour $\varepsilon > 0$ il existe un recouvrement $\{Q_j\}$ de $R$ tel que

$$\sum_j \operatorname{vol} Q_j \leqslant m^*(R) + \varepsilon$$

Ensuite on dilate les cubes $Q_j$ par un facteur $(1+\varepsilon)$ de sorte que l'intérieur des nouveaux

cubes $Q_j^\varepsilon$ forment un recouvrement de l'ensemble compact $R$. Et donc par Heine-Borel, il existe un sous-recouvrement fini tel que

$$R \subset \bigcup_{k=1}^{N} \mathring{Q}_{j_k}^\varepsilon \subset \bigcup_{k=1}^{N} Q_{j_k}^\varepsilon$$

Alors la Proposition 2.2 implique que

$$\operatorname{vol} R \leqslant (1+\varepsilon)^n \sum_{k=1}^{N} \operatorname{vol} Q_{j_k} \leqslant (1+\varepsilon)^n \sum_j \operatorname{vol} Q_j.$$

En laissant $\varepsilon \to 0$, on obtient bien que $\operatorname{vol} R \leqslant m^*(R)$.

De l'autre sens, pour $0 < \delta \ll b_j - a_j$, on construit les partitions

$$[a_j, b_j] = [a_j, a_j + \delta] \cup [a_j + \delta, a_j + 2\delta] + \ldots + [a_j + N_j\delta, b_j]$$

où $N_j = \left\lfloor \frac{b_j - a_j}{\delta} \right\rfloor$. On a alors un recouvrement de $R$ par des cubes, et donc par la Proposition 2.2 on a

$$m^*(R) \leqslant \left( \prod_{j=1}^{n} (N_j + 1) \right) \delta^n.$$

En laissant tendre $\delta$ vers 0, on obtient

$$\operatorname{vol} R = \lim_{\delta \to 0} \left( \prod_{j=1}^{n} (N_j + 1) \right) \delta^n \geqslant m^*(R)$$

□

## 2.2 Propriétés de le mesure extérieure et ensemble mesurable

### 2.2.1 Propriétés de la mesure extérieure

Pour commencer, il est facile de voir que si $E_1 \subset E_2 \subset \mathbb{R}^n$ alors

$$m^*(E_1) \leqslant m^*(E_2)$$

En effet, parce que si $\{Q_j\}$ est un recouvrement de $E_2$ alors a fortiori c'est aussi un recouvrement de $E_1$, et donc

$$m^*(E_2) = \inf_{\bigcup Q_j \supset E_2} \sum_j \operatorname{vol} Q_j \geqslant \inf_{\bigcup Q_j \supset E_1} \sum_j \operatorname{vol} Q_j = m^*(E_1)$$

**Proposition 2.6** (Sous-additivité dénombrable)**.** *Soit $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_j$, alors*

$$m^*(E) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} m^*(E_j)$$

PREUVE : On peut supposer que pour chaque $E_j$ on ait $m^*(E_j) < \infty$. Ainsi soit $\varepsilon > 0$, par caractérisation de l'infimum, pour tout $j \geqslant 1$, il existe une collection de cubes $\{Q_{jl}\}_{l=1}^{\infty}$ telle que

$$\sum_{l\geqslant 1} \operatorname{vol} Q_{jl} \leqslant m^*(E_j) + \frac{\varepsilon}{2^j} \quad \text{et} \quad E_j \subset \bigcup_{l\geqslant 1} Q_{jl}.$$

Ensuite, la collection de cubes $Q_{jl}{}_{j,l}$ est dénombrable, et $E = \cup_{j\geqslant 1} E_j \cup_{j,l\geqslant 1} Q_{jl}$, et donc

$$m^*(E) \leqslant \sum_{j,l\geqslant 1} \operatorname{vol} Q_{jl} = \sum_{j\geqslant 1}\sum_{l\geqslant 1} \operatorname{vol} Q_{jl} \leqslant \sum_{j\geqslant 1} \left( m^*(E_j) + \frac{\varepsilon}{2^j} \right) = \sum_{j\geqslant 1} m^*(E_j) + \varepsilon$$

Mais comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, alors le résultat suit. □

**Théorème 2.7** (Additivité 1). *Soit $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$ deux ensembles non vides tel que* $\operatorname{dist}(E_1, E_2) > 0$, *alors*

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

PREUVE : On pose $E = E_1 \cup E_2$, alors par la Proposition 2.6 on sait que

$$m^*(E) \leqslant m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

Il suffit donc de montrer l'inégalité inverse

$$m^*(E) \geqslant m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

Pour ceci, soit $\varepsilon > 0$, et soit $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ une collection de cube [1]

$$\sum_{j} \operatorname{vol} Q_j \leqslant m^*(E) + \varepsilon \quad \text{et} \quad E \subset \bigcup_{j} Q_j$$

On choisit $\delta > 0$ avec $\delta < \operatorname{dist}(E_1, E_2)$. Désormais, on décompose chaque cube $Q_j$ de diamètre $\operatorname{diam} Q_j > \frac{\delta}{2}$ où

$$\operatorname{diam} Q_j = \sup_{\mathbf{x},\mathbf{y}\in Q_j} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

en des cubes plus petits de diamètres $< \frac{\delta}{2}$, et en rejetant les cubes qui ont une intersection vide avec $E$, ce qui nous donne alors une collection $\{\tilde{Q}_j\}_{j=1}^{\infty}$. Or on a toujours

$$\sum_{j} \operatorname{vol} \tilde{Q}_j \leqslant \sum_{j} \operatorname{vol} Q_j \leqslant m^*(E) + \varepsilon$$

Mais par construction, on a pour tout cube $\tilde{Q}_j$ soit

$$\tilde{Q}_j \subset E_1 \quad \text{et} \quad \tilde{Q}_j \cap E_2 = \emptyset$$

1. Encore une fois, on peut supposer que $m^*(E) < \infty$.

soit

$$\tilde{Q}_j \subset E_2 \quad \text{et} \quad \tilde{Q}_j \cap E_1 = \emptyset$$

On peut alors partitionner la collection $\{\tilde{Q}_j\} = \{\tilde{Q}_j^1\}_j \cup \{\tilde{Q}_j^2\}_j$, où la première famille de cube $\{\tilde{Q}_j^1\}_j$ est un recouvrement de $E_1$, et la deuxième un recouvrement de $E_2$. Il suit que

$$m^*(E) + \varepsilon \geqslant \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j = \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j^1 + \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j^2 \geqslant m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, l'inégalité désirée suit. □

Cours n° 8

**Théorème 2.8** (Additivité 2)**.** *Soit $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ un réunion de cube presque disjoints, c'est-à-dire d'intérieurs disjoints. Il suit que*

$$m^*(E) = \sum_j \operatorname{vol} Q_j = \sum_j m^*(Q_j)$$

Preuve : La deuxième égalité est une conséquence du Lemme 2.5. Pour la première, par sous-additivité, on a

$$m^*(E) \leqslant \sum_j \operatorname{vol} Q_j$$

et donc il suffit de montrer l'inégalité inverse. Pour ceci, on considère la collection $\{Q_j^\varepsilon\}$ des cubes $Q_j$ dilaté d'un facteur $(1-\varepsilon)$ où $\varepsilon > 0$. Ces cubes ont alors une distance positive et donc en utilisant le Théorème 2.7, on conclut que pour tout $N \geqslant 1$, on a

$$m^*\left(\bigcup_{j=1}^{N} Q_j^\varepsilon\right) = \sum_{j=1}^{N} m^*(Q_j^\varepsilon)$$

Mais par monotonie, et par le fait que

$$\bigcup_{j=1}^{N} Q_j^\varepsilon \bigcup_{j=1}^{N} Q_j \subset E$$

on a aussi

$$m^*(E) \geqslant m^*\left(\bigcup_{j=1}^{N} Q_j^\varepsilon\right) = \sum_{j=1}^{N} m^*(Q_j^\varepsilon) = (1-\varepsilon)^n \sum_{j=1}^{N} \operatorname{vol} Q_j$$

En laissant tendre $N \to +\infty$, on obtient

$$m^*(E) \geqslant (1-\varepsilon)^n \sum_{j \geqslant 1} \operatorname{vol} Q_j$$

et comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, le théorème suit. □

**Corollaire 2.9.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble ouvert, et soit $U \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ une décomposi-

tion presque disjointe en cube fermés. Alors

$$m^*(U) = \sum_j m^*(Q_j)$$

En particulier, la somme à droite est indépendante de la décomposition en cube choisie. On peut encore généraliser en disant que si on considère une collection dénombre d'ouverts $U_i$ et disjoints, alors

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} U_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m^*(U_j)$$

PREUVE : Conséquence directe de la Proposition 2.3 et du Théorème 2.8. □

### 2.2.2 Mesure de Lebesgue

**Définition 2.10** (Mesure de Lebesgue)**.** On dit que $E \subset \mathbb{R}^n$ est **mesure au sens de Lebesgue** pourvu que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un ouvert $U \subset \mathbb{R}^n$ contenant $E$ tel que

$$m^*(U \backslash E) < \varepsilon$$

Si $E$ est mesurable au sens de Lebesgue, on définit sa mesure au sens de Lebesgue par

$$m(E) := m^*(E).$$

**Proposition 2.11.** *Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ avec $m^*(E) = 0$. Alors $E$ est mesurable au sens de Lebesgue, et $m(E) = 0$.*

PREUVE : Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ avec $m^*(E) = 0$. Alors par définition de la Mesure extérieure, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une collection au plus dénombrable $\{Q_j\}$ de cube tel que

$$\sum_j \operatorname{vol} Q_j < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{et} \quad E \subset \bigcup_j Q_j$$

Si $\tilde{Q}_j$ sont des cubes concentriques avec deux fois le volume des $Q_j$, alors $E \subset \bigcup_j \mathring{\tilde{Q}}_j =: U$, et on a

$$m^*(U \backslash E) \leqslant m^*(U) \leqslant \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j < \varepsilon$$

□

**Proposition 2.12.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert. Alors est mesurable.*

PREUVE : Pour tout $\varepsilon > 0$, il suffit de prendre $E = U$, et on a bien

$$m^*(U \backslash E) = m^*(U \backslash U) = m^*(\emptyset) = 0 < \varepsilon$$

Ainsi $U$ est bien mesurable au sens de Lebesgue. □

**Définition 2.13** ($\sigma$-algèbre)**.** Soit $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ une collection de sous-ensemble de $\mathbb{R}^n$. On dit que $\mathcal{A}$ est une **$\sigma$-algèbre** pour vu que

1. $\mathbb{R}^n, \emptyset \in \mathcal{A}$
2. Si $A \in \mathcal{A}$ alors $A^c \in \mathcal{A}$
3. Et finalement, si $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ est une collection dénombrable d'ensemble dans $\mathcal{A}$, alors
$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$$

**Proposition 2.14** (Mesurabilité d'une union)**.** *Soit $E_j$ une collection dénombrable de sous-ensemble de $\mathbb{R}^n$ qui sont mesurable au sens de Lebesgue. Alors*

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$$

*est mesurable au sens de Lebesgue.*

Preuve : Soit $\varepsilon > 0$. Pour chaque $j \geqslant 1$, on choisit un ouvert $E_j \subset U_j \subset \mathbb{R}^n$ de sorte que

$$m^*(U_j \backslash E_j) < \frac{\varepsilon}{2^j}$$

Alors si on pose $U = \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$, alors $U$ est bien ouvert, par par Sous-additivité dénombrable,il suit que

$$m^*\left(U \backslash \bigcup_j E_j\right) \leqslant \sum_j m^*\left(U_j \backslash \bigcup_l E_j\right) \leqslant \sum_j m^*(U_j \backslash E_j) < \sum_j \frac{\varepsilon}{2^j} = \varepsilon$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, la mesurabilité de $\bigcup_j E_j$ suit. □

Cours n° 9

**Lemme 2.15** (Mesurabilité d'un fermé)**.** *Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble fermé. Alors $E$ est mesurable au sens de Lebesgue.*

Preuve : On remarque qu'on écrire $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E \cap \overline{B_j(0)}$, ainsi $E$ s'écrit comme union dénombrable de compact et donc par la Proposition 2.14, il suffit de montrer le lemme pour $E$ compact. Ainsi soit $U \supset E$ un ouvert ouvert et borné contenant $E$. Alors il est clair que $U \backslash E$ est aussi ouvert et borné et donc par la Proposition 2.3 on peut écrire

$$U \backslash E = \bigcup_{l=1}^{\infty} Q_l$$

où les $Q_l$ sont presque disjoints et fermés. En plus on remarque que

$$\sum_{l=1}^{\infty} \operatorname{vol} Q_j = m^*(U \backslash E) < \infty$$

Et donc étant donné $\varepsilon > 0$, on choisit $N > 0$ tel que

$$\sum_{l=N+1}^{\infty} \operatorname{vol} Q_j < \varepsilon$$

Mais comme $\bigcup_{l=1}^{N} Q_l$ est un sous-ensemble fermé de $U \backslash E$, il suit que

$$E \subset U \backslash \bigcup_{l=1}^{N} Q_l$$

et que $U \backslash \bigcup_{l=1}^{N} Q_l$ est ouvert. En plus on a

$$m^*\left( \left[ U \backslash \bigcup_{l=1}^{N} Q_j \right] \backslash E \right) = \sum_{l=N+1}^{\infty} \operatorname{vol} Q_j < \varepsilon.$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, alors $E$ est bien mesurable.

□

**Proposition 2.16.** *Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ mesurable au sens de Lebesgue. Alors $E^c$ l'est aussi.*

Preuve : Par définition de la Mesure de Lebesgue, pour chaque entier $n \geqslant 1$ il existe $U_n \supset E$ avec $U_n$ ouvert tel que

$$m^*(U_n \backslash E) < \frac{1}{n}$$

Par le Lemme 2.15 $U_n^c$ est mesurable, et on a

$$m^*(E^c \backslash U_n^c) = m^*(U_n \backslash \backslash E) < \frac{1}{n}$$

Ceci implique que

$$m^*\left( E^c \backslash \bigcup_m U_m^c \right) \leqslant m^*(E^c \backslash U_n^c) < \frac{1}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

et donc

$$m^*\left( E^c \backslash \bigcup_m U_m^c \right) = 0$$

Et finalement si on écrit

$$E^c = \left( E^c \backslash \bigcup_m U_m^c \right) \cup \left( \bigcup_m U_m^c \right),$$

alors le premier ensemble est mesurable d'après la Proposition 2.11, et le deuxième ensemble est mesurable d'après le Lemme 2.15 et de la Proposition 2.14. □

**Corollaire 2.17.** Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ mesurable et $\varepsilon > 0$. Alors il existe un fermé $F \subset E$ avec

$$m^*(E \backslash F) < \varepsilon$$

PREUVE : Il suffit de choisir un ouvert $U \supset E^c$ avec $m^*(U \backslash E^c) < \varepsilon$, et de poser $F = U^c$. □

**Théorème 2.18.** *L'ensemble $\mathcal{M}$ des ensembles mesurables au sens de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$ forment une $\sigma$-algèbre.*

PREUVE : Il suffit de vérifier les trois propriétés d'une $\sigma$-algèbre ;

1. Comme $m^*(\emptyset) = 0$ alors $\emptyset$ est mesurable par la Proposition 2.11 et donc il en découle que $\mathbb{R}^n$ est mesurable par la Proposition 2.16,
2. Conséquence directe de la Proposition 2.16,
3. Conséquence directe de la Proposition 2.14

Ainsi $\mathcal{M}$ forme bien une $\sigma$-algèbre. □

**Corollaire 2.19.** Si $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ est une collection d'ensemble mesurable au sens de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$, alors

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j$$

l'est aussi.

PREUVE : Il suffit de remarquer que

$$\left( \bigcap_{j=1}^{\infty} E_j \right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_j^c$$

□

## 2.3 Propriétés fondamentales de la mesure de Lebesgue

### 2.3.1 Les ensembles mesurables munis de $m$ forment un espace mesuré

**Définition 2.20.** Soit $\mathcal{A}$ une $\sigma$-algèbre, alors on dira qu'une application $m : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ est une **mesure** pourvu que $m(\emptyset) = 0$ et

$$m\left( \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \right) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j)$$

pourvu que les ensembles $E_j \in \mathcal{A}$ soient disjoints. Si c'est le cas, on dira alors que $(\mathbb{R}^n, \mathcal{A}, m)$ est un **espace mesuré**.

**Théorème 2.21.** *L'ensemble $\mathcal{M}$ des ensembles mesurables au sens de Lebesgue muni de la mesure de Lebesgue $m = m^*$ forment un espace mesuré. C'est-à-dire que pour toute collection $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ dénombrable de $\mathcal{M}$ deux à deux disjoints, on a*

$$m(E) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j), \quad E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$$

PREUVE : On commence par considérer le cas où les ensembles $E_j$ sont tous bornés. Par Sous-additivité dénombrable, on sait que

$$m(E) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j).$$

Il faut donc montrer l'inégalité inverse. Ainsi on considère $\varepsilon > 0$ arbitraire, par le 2.17 pour chaque $j \geqslant 1$, il existe un ensemble fermé $F_j \subset E_j$ avec

$$m(E_j \backslash F_j) < \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

Comme $E_j$ est borné, alors $F_j$ l'est aussi et donc est compact. De plus comme les $F_i$ sont disjoints, il suit que

$$\operatorname{dist}(F_i, F_j) > 0, \quad i \neq j$$

Ainsi, par le Théorème 2.7, il en résulte que

$$m(E) \geqslant m\left(\bigcup_{j=1}^{N} F_j\right) = \sum_{j=1}^{N} m(F_j) > \sum_{j=1}^{N} \left[m(E_j) - \frac{\varepsilon}{2^j}\right] > \sum_{j=1}^{N} m(E_j) - \varepsilon$$

Comme $N \geqslant 1$ est arbitraire, on obtient par passage à la limite

$$m(E) \geqslant \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j) - \varepsilon$$

En laissant $\varepsilon \to 0$, l'autre inégalité suit.

Il reste à traiter le cas où des ensembles $E_j$ ne sont pas bornés. On pose $Q_k = [-k, k]^n$ la suite de cube de longueur $2k$. Il est clair que $Q_k \subset Q_{k+1}$ et $\bigcup_k Q_k = \mathbb{R}^n$. On pose ensuite

$$E_{jk} := E_j \cap (Q_{k+1} \backslash Q_k), \quad k \geqslant 1, \qquad E_{j0} = E_j \cap Q_1$$

Il est alors claire que les $E_{jk}$ sont mesurable par opération préservant la mesurabilité et par mesurabilité des $Q_k$ puisque fermés, de plus on a

$$E_j = \bigcup_{k=0}^{\infty} E_{jk}$$

Et donc d'après la première étape de la preuve, on a

$$m(E) = \sum_{jk} m(E_{jk}) \quad \text{et} \quad \forall j, \quad m(E_j) = \sum_{k} m(E_{jk})$$

Ce qui permet de conclure

$$m(E) = \sum_{jk} m(E_{jk}) = \sum_{j} \sum_{k} m(E_{jk}) = \sum_{j} m(E_j)$$

□

Cours n° 10

**Proposition 2.22.** *On a deux propriétés analogue concernant des suites d'ensembles monotone ;*

1. *Soit $E_j{}_{j=1}^{\infty}$ une suite d'ensemble mesurable dans $\mathbb{R}^n$ telle que $E_j \subset E_{j+1}$ pour tout $j$. Alors, si on pose*
$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$$
*alors $E$ est mesurable et*
$$m(E) = \lim_{j\to\infty} m(E_j)$$
2. *Soit $E_j{}_{j=1}^{\infty}$ une suite d'ensemble mesurable dans $\mathbb{R}^n$ telle que $E_{j+1} \subset E_j$ pour tout $j$. Alors, si on pose*
$$E = \bigcap_{j=1}^{\infty} E_j$$
*alors $E$ est mesurable et*
$$m(E) = \lim_{j\to\infty} m(E_j)$$

Preuve : La mesurabilité de $E$ est dans les deux cas une conséquence du fait que les ensembles mesurables forment un $\sigma$-algèbre. Pour le reste on a

1. Si on pose
$$F_j := E_{j+1} \backslash E_j, \quad j \geqslant 1, \quad F_0 := E_1$$
Alors on remarque
$$E = \bigcup_{j=0}^{\infty} F_j$$
et les ensembles $F_j$ sont mesurables et disjoints. Ainsi par le Théorème 2.21 on en déduit que
$$m(E) = \sum_{j=0}^{\infty} m(F_j) \quad \text{et} \quad m(F_j) = m(E_{j+1}) - m(E_J), \quad j \geqslant 1$$
Il suit que
$$\sum_{j=0}^{N} = m(E_1) + \sum_{j=1}^{N} [m(E_{j+1}) - m(E_J)] = m(E_{N+1}), \quad N \geqslant 1$$

On peut donc conclure que

$$m(E) = \lim_{N\to\infty} \sum_{j=0}^{N} m(F_j) = \lim_{N\to\infty} m(E_{N+1}) = \lim_{j\to\infty} m(E_j)$$

2. On remarque que

$$E_1 \backslash E = \bigcup_{j=1}^{\infty} (E_j \backslash E_{j+1})$$

On a alors une union d'ensembles disjoints et donc par le Théorème 2.21 on en déduit que

$$\begin{aligned} m(E_1\backslash E) &= \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j\backslash E_{j+1}) = \lim_{N\to\infty} \sum_{j=1}^{N} m(E_j\backslash E_{j+1}) \\ &= \lim_{N\to\infty} \sum_{j=1}^{N} [m(E_j\backslash E_{j+1})] = \lim_{N\to\infty} [m(E_1) - m(E_{N+1})] \end{aligned}$$

On a déduit que

$$m(E_1) - m(E) = m(E_1\backslash E) = m(E_1) - \lim_{N\to\infty} m(E_{N+1})$$

ainsi on a bien

$$m(E) = \lim_{N\to\infty} m(E_{N+1}) = \lim_{j\to\infty} m(E_j)$$

□

**Théorème 2.23** (Invariance par translation)**.** *Soit $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une translation. Alors si $E$ est mesurable, $T(E)$ l'est aussi, et*

$$m(T(E)) = m(E)$$

Preuve : Soit $Q \subset \mathbb{R}^n$ un cube, alors $T(Q)$ est aussi un cube, et $\operatorname{vol} T(Q) = \operatorname{vol} Q$. On en déduit alors facilement que

$$m^*(E) = \inf_{\bigcup_j Q_j \supset E} \sum_j \operatorname{vol} Q_j = \inf_{\bigcup_j T(Q_j) \supset T(E)} \sum_j \operatorname{vol} Q_j = \inf_{\bigcup_j T(Q_j) \supset T(E)} \sum_j \operatorname{vol} T(Q_j) = m(T(E))$$

En particulier si $E$ est mesurable, étant donné $\varepsilon > 0$, il existe $U \subset \mathbb{R}^n$ ouvert avec $E \subset U$ et $m^*(U\backslash E) < \varepsilon$. Mais $T(E) \subset T(U)$ et donc

$$m^*(T(U)\backslash T(E)) = m^*(T(U\backslash E)) = m^*(U\backslash E) < \varepsilon.$$

Il suit que $T(E)$ est mesurable. Et comme $m^*(E) = m(E)$ pour $E$ mesurable, le théorème suit. □

## 2.4 Fonctions mesurables

Cours n° 11

### 2.4.1 Fonctions mesurables ; définition et propriétés de base

**Définition 2.24.** Soit $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$, alors on dit que $f$ est **mesurable au sens de Lebesgue**, pour vu que pour tout $a \in \mathbb{R}$, l'on ait que

$$f^{-1}([-\infty, a[) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid -\infty \leqslant f(x) < a\} \tag{2.4.1}$$

soit mesurable.

**Remarque 2.25.** Pour nos besoins, on va essentiellement toujours supposer que $f$ prenne les valeurs $\pm\infty$ que sur un ensemble de mesure nulle, et donc la condition de mesurabilité de $f$ (2.4.1) peut être remplacer par

$$f^{-1}(]-\infty, a[)$$

**Lemme 2.26.** *$f$ est mesurable si et seulement si $f^{-1}(\{-\infty\})$ et*

$$f^{-1}(]a, b[)$$

*est mesurable pour tout $a < b \in \mathbb{R}$.*

Preuve :

" $\Longrightarrow$ " : Supposons que $f$ soit mesurable, alors on peut écrire

$$f^{-1}(]a, b[) = f^{-1}([-\infty, b[) \cap f^{-1}(]a, \infty])$$

et donc mesurable par définition. De plus, on a

$$f^{-1}(\{-\infty\}) = \bigcap_{k \geqslant 1} f^{-1}([-\infty, -k[)$$

et donc mesurable.

" $\Longleftarrow$ " : Inversement, si $f^{-1}(\{-\infty\})$ et $f^{-1}(]a, b[)$ est mesurable pour tout $a < b \in \mathbb{R}$, alors on a que

$$f^{-1}([-\infty, a[) = f^{-1}(\{-\infty\}) \cup \bigcup_{k \geqslant 1} f^{-1}(]a - k, a[)$$

est mesurable.

□

**Théorème 2.27.** *Supposons que $f$ ne prennent que des valeurs finies. Alors $f$ est mesurable si et seulement si*

$$f^{-1}(U)$$

*est mesurable pour tout ouvert $U \subset \mathbb{R}$. De plus on a l'équivalence analogue pour les fermés $F \subset \mathbb{R}$.*

PREUVE : On sait que tout ouvert peut s'écrire que réunion au plus dénombrable d'intervalle ouverts et disjoints $I_j$, et donc

$$f^{-1}(U) = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(I_j)$$

est mesurable par le Lemme 2.26. Et la deuxième suit par passage au complémentaire. □

**Corollaire 2.28.** Si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est continue, alors $f$ est mesurable. Si $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ prend les valeurs $\pm\infty$ sur un ensemble $E$ de mesure nulle et $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue, alors si on définit

$$\begin{array}{rccc} \phi \circ f : & \mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & \begin{cases} \phi(f(x)) & x \in E^c \\ 0 & x \in E \end{cases} \end{array}$$

alors $\phi \circ f$ est mesurable.

PREUVE : Par définition, la préimage d'un ouvert par rapport à une application continue est encore un ouvert, donc la première affirmation suit. Pour la deuxième, on utilise que

$$(\phi \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(\phi^{-1}(U))$$

et comme $f$ est mesurable et prend des valeurs non finies sur un ensemble de mesure nulle, alors par le Théorème 2.27 la deuxième affirmation suit. □

### 2.4.2 Limites de fonctions mesurables

**Proposition 2.29.** *Soit $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ une suite de fonctions mesurables, alors*

$$\sup_{k \geqslant 1} f_k, \inf_{k \geqslant 1} f_k, \limsup_{k \to \infty} f_k, \liminf_{k \to \infty} f_k$$

*sont toutes des fonctions mesurables. Dans le cas où $\lim_{k\to\infty} f_k$ est bien définie, alors cette fonction est aussi mesurable.*

PREUVE : On remarque que

$$\sup_{k \geqslant 1} f_k(x) < a \iff x \in \bigcup_{n \geqslant 1} \bigcap_{k \geqslant 1} \{f_k(x) < a - \frac{1}{n}\}$$

La mesurabilité de l'ensemble de droite suit du fait que les ensembles mesurables forment une $\sigma$-algèbre. On argumente de manière similaire pour inf. Enfin, en utilisant

$$\limsup_{k\to\infty} f_k = \inf_{k\geqslant 1}\sup_{n\geqslant k} f_n \quad \text{et} \quad \liminf_{k\to\infty} f_k = \sup_{k\geqslant 1}\inf_{n\geqslant k} f_n$$

la mesurabilité des ces expressions suis des affirmations précédentes. □

**Lemme 2.30.** *Soit $f$ et $g$ deux fonctions mesurable prenant des valeurs finies, alors*

$$f+g \quad et \quad fg$$

*sont des fonctions mesurables.*

Preuve : On peut écrire

$$\begin{aligned}\{x\in\mathbb{R}^n \mid (f+g)(x) < a\} &= \bigcup_{r\in\mathbb{Q}} \{x\in\mathbb{R}^n \mid f(x) < r,\, g(x) < a-r\} \\ &= \bigcup_{r\in\mathbb{Q}} \{x\in\mathbb{R}^n \mid f(x) < r\} \cap \{x\in\mathbb{R}^n \mid g(x) < a-r\}\end{aligned}$$

Or l'ensemble à la fin est mesurable donc la mesurabilité de $f+g$ suit. Pour $fg$, il suffit de remarquer que

$$fg = \frac{1}{4}[(f+g)^2 - (f-g)^2]$$

or $(f+g)^2 = \phi\circ(f+g)$ où $\phi(x) = x^2$ qui est continue, et donc par le 2.28 et la première affirmation on conclut bien que $fg$ est mesurable. □

**Lemme 2.31.** *Soit $f$ une fonction positive et mesurable. Alors il existe une suite croissante de fonctions simples et positives $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ telle que*

$$\forall x\in\mathbb{R}^n, \quad \lim_{k\to\infty}\varphi_k(x) = f(x)$$

Preuve : Si $f$ est non-bornée, on commence par remplacer $f$ par une fonction bornée. Pour $k\geqslant 1$, on pose

$$g_k(x) = \chi_{\{f<k\}}\chi_{|x|<k} f(x) + k\chi_{|x|<k}\chi_{\{f\geqslant k\}}$$

On observe alors que $E_k := \{f < k\}$ est mesurable, donc $g_k$ l'est aussi par le Lemme 2.30. De plus, par construction on a

$$\forall x\in\mathbb{R}^n, \quad 0\leqslant g_k(x)\leqslant k$$

Ensuite, on partitionne

$$[0,k[ = \bigcup_{l=1}^{k2^k}\left[\frac{l-1}{2^k}, \frac{l}{2^k}\right]$$

on introduit alors les fonctions simples

$$g_{kl}(x) := \frac{l-1}{2^k}\chi_{E_{kl}}(x)$$

où $E_{kl} = \{|x| < k,\ g_k(x) \in [\frac{l-1}{2^k}, \frac{l}{2^k}]\}$. Ces ensembles sont mesurables. Ainsi les fonctions

$$\varphi_k(x) := \sum_{l=1}^{k^2k} g_{kl}(x) + k\chi_{|x|<k}\chi_{f\geqslant k}$$

sont simples, et on vérifie bien que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \varphi_{k+1}(x) \geqslant \varphi_k(x)$$

Et on note que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

En fait, si $f(x) = +\infty$, alors $\varphi_k(x) = k$ pour vu $k > |x|$, et l'affirmation suit. Si $f(x) \in [0, \infty[$, soit $\varepsilon$ donné, alors si $k > \max\{f(x), |x|\}$ et $2^{-k} < \varepsilon$, on a que

$$0 \leqslant f(x) - \varphi_k(x) < \varepsilon$$

□

**Théorème 2.32.** *Soit $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ une fonction mesurable, alors il existe une suite croissante de fonctions simples $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ telle que*

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

Preuve : On remarque que l'on peut décomposer $f$ par

$$f = f_+ - f_-$$

où $f_\pm$ sont positives et mesurables, alors par le Lemme 2.31 il existe des suites de fonctions simples positives croissante $\{\varphi_k\}$ et $\{\psi_k\}$ de sorte que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad f_+(x) = \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) \quad \text{et} \quad f_-(x) = \lim_{k\to\infty} \psi_k(x)$$

Ainsi si on pose $\zeta_k(x) := \varphi_k(x) - \psi_k(x)$, alors on remarque qu'on a bien

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |\zeta_k(x)| \leqslant |\zeta_{k+1}(x)|, \quad \forall k \geqslant 1$$

ainsi que $f(x) = \lim_{k\to\infty} \zeta_k(x)$. En plus, chaque $\zeta_k$ est simple par construction. □

### 2.4.3 La notion de presque partout

Soit $f$ et $g$ deux fonctions mesurables, alors on dira que $f = g$ **presque partout**, ou bien **p.p** si elles ne diffèrent que sur un ensemble de mesure nulle. De même si $\varphi_n$ est une suite de fonction, on dira que $\varphi_n \to f$ p.p, pourvu que $\lim_{n\to\infty} \varphi_n(x) = f(x)$ pour tout $x \in E^c$, où $E$ est un ensemble de mesure nulle.

Chapitre 3

# Intégrale de Lebesgue

## Sommaire


**3.1 Intégrale de Lebesgue pour des fonctions simples . . . . . 41**
**3.2 Intégrale de Lebesgue pour des limites de fonctions simples . . . . 43**
**3.3 Intégrale de Lebesgue pour les fonctions générales . . . . . 46**


Cours n° 12

### 3.1 Intégrale de Lebesgue pour des fonctions simples

**Définition 3.1.** Soit $\varphi$ une fonction simple de représentation canonique $\varphi = \sum_{k=1}^{n} a_k \chi_{E_k}$. Alors on pose

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n} a_k m(E_k)$$

**Remarque 3.2.** On peut montrer que cette définition est indépendante de la représentation choisie, ainsi si on choisit

$$\varphi = \sum_{k=1}^{m} b_k \chi_{\tilde{E}_k}$$

une représentation arbitraire de $\varphi$, avec $\tilde{E}_k$ mesurables de mesure finie mais pas nécessairement disjoints, et les $b_k$ par nécessairement distincts. Alors on a quand même

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{m} b_k \chi_{\tilde{E}_k}$$

**Proposition 3.3** (Propriétés de l'intégrale de fonctions simples)**.** *On a les propriétés suivantes*

1. *(Linéarité) Si $\varphi$ et $\phi$ sont deux fonctions simples sur $\mathbb{R}^n$, alors l'on a*

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\alpha\varphi + \beta\phi)(x)\,\mathrm{d}x = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x)\,\mathrm{d}x$$

   *pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.*

2. *(Localisation et additivité). Soient $E$ et $F$ des sous-ensembles mesurables de*

$\mathbb{R}^n$. *Si* $\varphi$ *est simples, alors*

$$\int_E \varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\chi_E(x)\,\mathrm{d}x$$

*est bien défini parce que que* $\chi_E$ *est simple. Alors on a*

$$\int_{E\cup F} \varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_E \varphi(x)\,\mathrm{d}x + \int_F \varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

*pourvu que* $E$ *et* $F$ *soient disjoints.*

3. *(Monotonicité) Si* $\varphi$ *et* $\psi$ *sont des fonctions simples avec* $\varphi \leqslant \psi$*, alors*

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x)\,\mathrm{d}x$$

4. *(Inégalité triangulaire9 On a*

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\varphi(x)|\,\mathrm{d}x$$

*pourvu que* $\varphi$ *soit simple.*

Preuve : Toutes ces propriétés découlent de la Remarque 3.2, pour le point 1., on observe que si $\varphi = \sum_{k=1}^n a_k\chi_{E_k}$ et $\phi = \sum_{l=1}^m b_l\chi_{F_l}$, alors

$$\alpha\varphi + \beta\phi = \sum_{k=1}^m \alpha a_k\chi_{E_k} + \sum_{l=1}^m \beta b_l\chi_{F_l}$$

et donc par la Remarque 3.2

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\alpha\varphi+\beta\phi)(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^n \alpha a_k m(E_k) + \sum_{l=1}^m \beta b_l m(F_l) = \alpha\int_{\mathbb{R}^n}\varphi(x)\,\mathrm{d}x + \beta\int_{\mathbb{R}^n}\phi(x)\,\mathrm{d}x$$

De manière similaire, on remarque que

$$\chi_E\varphi = \sum_k a_k\chi_{E_k\cap E} \quad \text{et} \quad \chi_F\varphi = \sum_k a_k\chi_{E_k\cap F}$$

et donc par la Remarque 3.2 on a

$$\begin{aligned}\int_E \varphi(x)\,\mathrm{d}x + \int_F \varphi(x)\,\mathrm{d}x &= \sum_k m(E_k\cap E) + \sum_k a_k m(E_k\cap F)\\ &= \sum_k a_k m(E_k\cap(E\cup F)) = \int_{E\cup F}\varphi(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

où on utilise que $E$ et $F$ sont disjoints par hypothèse. Et pour la 3., on remarque que $\psi-\varphi$ est une fonction simple positive, et donc sa représentation canonique a la forme

$$\psi - \varphi = \sum_k c_k\chi_{C_k}, \quad c_k \geqslant 0$$

Il suit que

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\psi - \varphi)\,\mathrm{d}x = \sum_k c_k \chi_{C_k} \geqslant 0$$

et donc par le point 1. on a bien $\int_{\mathbb{R}^n} \psi(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x$. □

Cours n° 13

## 3.2 Intégrale de Lebesgue pour des limites de fonctions simples

**Proposition 3.4** (Egorov). *Soit $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ une fonction mesurable prenant des valeurs finies, presque partout, de support $E \subset \mathbb{R}^n$ de mesure finies. Soit $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ une suite de fonctions mesurables, tous de support en $E$ tel que $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ presque partout. Alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $A_\varepsilon \subset E$ tel que*

$$m(E \backslash A_\varepsilon) < \varepsilon$$

*et tel que*

$$f_{k|A_\varepsilon}$$

*converge uniformément vers $f_{|A_\varepsilon}$.*

Preuve : Si on enlève un ensemble de mesure nulle de $E$, on peut alors supposer que $f$ prend des valeurs finies partout et que $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ partout. Et donc par abus de language, l'ensemble modifié est encore appelé $E$. Donc d'après l'hypothèse,

$$\forall x \in E, \quad f_k(x) \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f(x) \iff \forall x \in E, \forall \varepsilon > 0, \exists N, \quad |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall k \geqslant N$$

On va spécialiser $\varepsilon = \frac{1}{k}$. Et donc on peut écrire

$$E = \bigcup_{N\geqslant 1} \{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k}, \quad \forall n \geqslant N\}$$

A droite, un a une réunion croissante dénombrable d'ensemble mesurables, et donc par la Proposition 2.22 on a

$$m(E) = \lim_{N\to\infty} m(\{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k}, \quad \forall n \geqslant N\})$$

Il suit qu'il existe $N_k \in \mathbb{N}$ tel que si on pose $E_k = \{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k}, \quad \forall n \geqslant N\}$ l'on ait

$$m(E_k) > m(E) - \frac{\varepsilon}{2^k}$$

Pour finir, on pose $A_\varepsilon = \bigcap_{k\geqslant 1} E_k$, alors on a

$$m(E\backslash A_\varepsilon) \leqslant \sum_{k\geqslant 1} m(E\backslash E_k) \leqslant \sum_{k\geqslant 1} (m(E) - m(E_k)) < \sum_{k\geqslant 1} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$$

De plus, soit $\delta > 0$. On choisit $k \geqslant 1$ tel que $\frac{1}{k} < \delta$. Par construction $A_\varepsilon \subset E_k$, il suit, par définition, que si $n \geqslant N$, on a $|f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k} < \delta$. □

**Théorème 3.5.** *Soit $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ une suite de fonctions simples, bornée uniformément, et tous de support contenu dans $E \subset \mathbb{R}^n$ avec $m(E) < \infty$. Supposons que $\varphi_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ presque partout. Alors*

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x$$

*existe. De plus si $f = 0$, on a $\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = 0$.*

Preuve : Par la Proposition 3.4 avec $f = \lim_{k\to\infty} \varphi_k$ : on sait que $f$ est mesurables, $f$ est borné presque partout et de support de mesure fini. Alors on peut appliquer la Proposition 3.4.

Ainsi étant donné $\varepsilon > 0$ arbitraire, il existe $A_\varphi \subset E$, avec $m(E\backslash) < \varepsilon$, et tel que $\varphi_{k|A_\varepsilon} \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f_{|A_\varepsilon}$ uniformément. En particulier, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\left|\varphi_{k|A_\varepsilon} - \varphi_{k'|A_\varepsilon}\right| < \varepsilon, \quad \forall k, k' \geqslant N$$

Et donc de suite

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k - \varphi_{k'}\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\varphi_k - \varphi_{k'}|\,\mathrm{d}x = \int_{A_\varepsilon} |\varphi_k - \varphi_{k'}|\,\mathrm{d}x + \int_{E\backslash A_\varepsilon} |\varphi_k - \varphi_{k'}|\,\mathrm{d}x \leqslant \varepsilon m(A_\varepsilon) + 2Mm(E\backslash A_\varepsilon) \leqslant \varepsilon(m$$

Comme $\varepsilon > 0$ était arbitraire, la convergence de $\{\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k\,\mathrm{d}x\}$ suit.

Pour la deuxième partie du théorème, on pose $f = 0$, on trouve donc que $|\varphi_{k|A_\varepsilon}| < \varepsilon$ et donc

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\varphi_k|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{A_\varepsilon} |\varphi_k|\,\mathrm{d}x + Mm(E\backslash A_\varepsilon) \leqslant \varepsilon(m(E) + M)$$

et donc par arbitrarité de $\varepsilon$ on conclut. □

**Corollaire 3.6.** Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction mesurable, bornée, de support de mesure finie. Soit $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ une suite de fonctions simples croissante telle que $\varphi_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ simplement. Alors

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k\,\mathrm{d}x$$

existe, et est indépendante de la suite $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ choisie. On définit donc

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}x := \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k\,\mathrm{d}x$$

**Proposition 3.7.** *Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ borné, de support compacte, et intégrable au sens de Riemann, alors $f$ est mesurable et sont intégrale au sens de Riemann coïncide avec l'intégrale de Lebesgue.*

**Proposition 3.8.** *On a 5 propriétés de l'intégrale de Lebesgue ;*

1. *(Linéarité) Si $f$ et $g$ sont deux fonctions mesurables, bornés et de support de*

*mesure bornée sur $\mathbb{R}^n$, alors on a*

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}x = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x$$

2. *(Additivité) Soient $E$ et $F$ des sous-ensembles mesurables de $\mathbb{R}^n$. Si $f$ est comme dans le point 1., alors*

$$\int_{E\cup F} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_E f(x)\,\mathrm{d}x + \int_F f(x)\,\mathrm{d}x$$

*si on pose $\int_E f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\chi_E(x)\,\mathrm{d}x$.*

3. *(Monotonicité) Si $f, g$ sont deux fonctions comme avant avec $f \leqslant g$, alors*

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x$$

4. *(Inégalité triangulaire) On a*

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|\,\mathrm{d}x$$

5. *Si $f = 0$ presque partout, alors*

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

*En plus si $f = g$ presque partout, alors*

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x$$

Preuve : Pour le premier point, par le Théorème 2.32 il existe deux suite de fonctions simples croissantes $\{\varphi_k\}_{k\geqslant 1}$ et $\{\psi_k\}_{k\geqslant 1}$, convergeant respectivement vers $f$ et $g$. Alors il est clair que $\alpha\varphi_k + \beta\psi_k$ converge vers $\alpha f + \beta g$ et est borné, et de support de mesure finie uniformément en $k$. Ainsi si $\{\zeta_k\}_{k\geqslant 1}$ est une suite croissante qui converge vers $\alpha f + \beta g$, alors par le Théorème 3.5 on obtient que

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} (\alpha\varphi_k + \beta\psi_k - \zeta_k)\,\mathrm{d}x = 0$$

Or par définition, $\int_{\mathbb{R}^n}(\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}\zeta\,\mathrm{d}x$, et d'après la Proposition 3.3 on a

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} (\alpha\varphi_k + \beta\psi_k)\,\mathrm{d}x &= \alpha \lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x + \beta \lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n} \psi_k(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \alpha\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x + \beta\int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

Les propriétés $2-4$ sont analogue aux fonctions simples. Donc on regarde juste la dernière affirmation ; si $\varphi_k \to f$ est une suite croissante de fonctions simples, et donc

$|\varphi_k| \leqslant |f|$ pour tout $k \geqslant 1$, on a que

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad \forall k \geqslant 1$$

et donc ça entraîne bien

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

□

Cours n° 14

**Théorème 3.9** (Convergence bornée)**.** *Soit $\{f_k\}_{k\geqslant 1}$ une suite de fonctions mesurables et uniformément bornées, et tous de support dans $E \subset \mathbb{R}^n$, où $m(E) < \infty$. Supposons qe $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ p.p où $f$ est bornée et de support de mesure finie. Alors $f$ est mesurable et*

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}x$$

Preuve : On utilise la Proposition 3.4 pour réduire à la convergence uniforme. Soit $\varepsilon > 0$ donné, par la Proposition 3.4 on choisit $A_\varepsilon \subset E$ tel que

$$f_{k|_{A_\varepsilon}} \overset{unif}{\underset{k\to\infty}{\longrightarrow}} f_{|_{A_\varepsilon}}$$

et $m(E\backslash A_\varepsilon) < \varepsilon$. Soit $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall k \geqslant N_\varepsilon, \quad \left|f_{k|_{A_\varepsilon}} - f_{|_{A_\varepsilon}}\right| < \varepsilon$$

On conclut alors que

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f_k - f|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{A_\varepsilon} |f_k - f|\,\mathrm{d}x + \int_{E\backslash A_\varepsilon} |f_k - f|\,\mathrm{d}x \leqslant \varepsilon(m(E) + M + \tilde{M})$$

Et donc par l'arbitrarité de $\varepsilon > 0$, la conclusion suit. □

## 3.3 Intégrale de Lebesgue pour les fonctions générales

### 3.3.1 Intégrale de Lebesgue pour des fonctions non-négatives

**Définition 3.10.** Soit $f : \mathbb{R}^n \to [0, \infty]$ une fonction mesurable et non-négative. On pose

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x = \sup_{0\leqslant g\leqslant f} \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x \in \overline{\mathbb{R}}_+$$

où le suprémum est sur toutes les fonctions $0 \leqslant g \leqslant f$ bornée et mesurables, et de support avec mesure finie. Si on dira que $f$ est **intégrale au sens de Lebesgue** pour vu que

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}x < \infty$$

**Proposition 3.11.** *On a les propriétés suivantes ;*

1. *Si $a, b \geqslant 0$ et $f, g : \mathbb{R}^n \to [0, \infty]$ sont mesurables. Alors*
$$\int_{\mathbb{R}^n} af + bg \, \mathrm{d}x = a \int_{\mathbb{R}^n} f \, \mathrm{d}x + b \int_{\mathbb{R}^n} g \, \mathrm{d}x$$
2. *Si $E, F \subset \mathbb{R}^n$ sont mesurables, disjoints, et que l'on pose $\int_E f \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_X f \, \mathrm{d}x$, alors on a*
$$\int_E f \, \mathrm{d}x + \int_F f \, \mathrm{d}x = \int_{E \cup F} f \, \mathrm{d}x.$$
3. *Si $0 \leqslant f_1 \leqslant f_2$ sont mesurables, alors*
$$\int_{\mathbb{R}^n} f_1 \, \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} f_2 \, \mathrm{d}x$$
4. *Si $f = 0$ p.p, alors*
$$\int_{\mathbb{R}^n} f \, \mathrm{d}x = 0$$
5. *Si $f \geqslant 0$ est intégrale, on a que $f(x) \in [0, \infty[$ p.p*

Preuve : Dans l'ordre on a

1. Pour commencer, soit $a \geqslant 0$, alors
$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} af(x) \, \mathrm{d}x &= \sup_{0 \leqslant g \leqslant af} \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \, \mathrm{d}x = \sup_{0 \leqslant ag \leqslant af} \int_{\mathbb{R}^n} ag(x) \, \mathrm{d}x \\ &= a \sup_{0 \leqslant g \leqslant f} \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \, \mathrm{d}x = a \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, \mathrm{d}x \end{aligned}$$
Il reste donc à montrer l'additivité ; soit $f, g : \mathbb{R}^n \to [0, \infty]$ mesurables.

□